

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [13] 절연열화 측정활용 GIS 균압콘덴서 상태진단 기준 수립 및 광역정전 예방
관 계 부 서 : 경기본부 성남전력지사 변전부
모 범 직 원 : 경기본부 성남전력지사 변전부 하동우
내 용

위 직원은 2020년 2월부터 현재까지 성남전력지사 변전설비 유지보수 및 운영업무를 성실히 수행하고 있으며, 평소 투철한 사명감과 적극적인 자세로 업무를 수행하며 변전설비 고장 예방을 위하여 노력하였다. 전사에서 지속적으로 345kV GIS 균압콘덴서 절연파괴로 인한 고장이 발생하는 상황에서 고장예방을 위하여 절연열화 측정을 활용한 균압콘덴서 진단방법 및 건전성 판단기준 수립에 기여하였다.

또한, 건전성 판단기준을 바탕으로 수도권 중요 계통변전소인 신성남변전소 345kV 신성남-신양재#2T/L GIS 균압콘덴서의 불량 및 345kV #2M.Tr 2차 부상의 불량을 발견하여 고장복구 비용 약 15.2억원을 절감하였고, 고장과급으로 인한 수도권 광역정전 및 전압변동에 민감한 중요 고객들의 민원을 예방하였다.

「변전설비 유지보수 기준」의 균압콘덴서 점검방법 및 건전성 판단 기준값을 검증하여 전사적으로 균압콘덴서 절연파괴로 인한 고장발생을 예방하는데 크게 기여하였다.

1. 절연열화 측정을 활용한 345kV이하 GIS 균압콘덴서 점검 선도적 시행

'22.12.22 신성남변전소 345kV 신성남-신양재#2T/L TIE GIS C상 균압콘덴서 절연파괴로 인한 고장이 발생하고, 전사적으로도 연이어 균압콘덴서 고장이 발생하는 상황에서 고장예방을 위하여 균압콘덴서 사전점검의 필요성이 대두되었다. 이에 제작사와 합동으로 점검방법을 논의하여 변전설비 건전성 확인에 많이 사용하는 절연열화 측정방법으로 사전점검이 가능하다는 것을 발견하여 그 방법을 제시하였다.

또한, 측정방법에 따른 데이터 축적 및 검증을 위하여 주도적으로 「'23년 362kV 및 170kV GIS 보통점검공사」의 업무담당자를 자청하여 GIS 내부 균압콘덴서의 절연열화 측정을 시행하였으며, 고장사례에 드문 154kV GIS에도 절연열화 측정을 적용하는 등 다양한 연구를 통해 균압콘덴서 측정 및 결과에 대한 많은 데이터를 축적하였다.

'23년 2월 「345kV GIS(콘덴서타입) 최적화 운전방안 T/F」가 발족할 때, 이에 참여하고 선도적으로 절연열화 측정방법을 제시하였으며, 그동안의 측정데이터를 제공하여 고장예방 방안 수립에 적극 노력하였다. 이러한 노력의 결과로 측정 결과에 따른 건전성 확인 기준을 수립할 수 있었고, '23년 4월 「345kV GIS 균압콘덴서 절연열화 측정 시행 알림」으로 전사에 확대 적용하는데 크게 기여하였다.

[그림 1] 관련 공문 및 증빙자료

[illegible]

2. 345kV GIS 절연열화 측정을 통한 수도권 광역정전 및 민원발생 예방

’23년 보통점검 공사를 시행하면서 지속적으로 콘덴서 절연파괴 예방을 위한 점검을 시행하면서 9월 신성남변전소 345kV 신성남-신양재#2T/L GIS A상 균압콘덴서 절연열화 측정 데이터 불량을 확인하였다. 사내 균압콘덴서 건전성과 관련된 기준이 수립되기 이전이어서 「345kV GIS(콘덴서타입) 최적화 운전방안 T/F」 담당자들과 측정 데이터 공유하고 많은 토의 끝에 균압콘덴서 불량임을 추정하고 차단기 대체 및 내부 확인 시행을 결정하였다.

불량 차단기 대체를 위하여 신속하게 자재수배를 시행하고, 최소한의 시간으로 대체작업을 완료하여 계통안정화에 기여하였으며, 철거 차단기는 내부 불량사항 확인을 위하여 제작사 공장입고 검사를 진행하였다.

입고 검사 결과 외관상 특이사항은 없었으나 점절 단위 → Pole로 절연열화 측정을 시행하여 16개 Pole 중에 절연열화 측정값이 불량한 Pole을 확인하였고 Pole을 분해하여 Cell단위로 점검한 결과 1개 Cell의 외관 파손 및 Capacitance 측정값 불량을 확인하였다.

이를 통해 345kV 신성남-신양재#2T/L의 균압콘덴서 절연파괴로 인한 고장을 예방하였으며 고장복구 비용 2.7억 절감, 고장과급으로 인한 광역정전을 예방하였으며, 삼성전자·하이닉스 등 전압변동에 민감한 고객들의 민원을 예방하는데 기여했다. 또한, 평소 절연열화 측정데이터를 분석하여 신성남변전소 345kV #2M.Tr A상 2차 부싱의 불량을 적출하여 부싱 절연파괴로 인한 변압기 고장 및 화재를 예방하여, 변압기 파손에 따른 복구비용 12.5억원을 절감하였다.

[표 1] 고장복구 비용(절감금액)

(단위 : 천원)

구 분	자재비	도급비	합계
GIS 고장복구 비용	230,000	400,000	270,000
M.Tr 고장복구 비용	1,000,000	250,000	1,250,000

[그림 2] 관련 공문 및 증빙자료

Company: KEPCO

Division: Sung Nam Power

Test Date: 2023-09-08

Location: 신성남

CCT Designation: 신성남 7771

Test Time: 오후 2:35:42

Special Id: 7771

Serial Num: 7771

Reason: ROUTINE

Overall

Bush CV/C2

Bush Hot/C4

N	Test Connections	Test Mode	Test KV	mA	Watts	Meas	% PF	Con. Factor	Cap. (pF)	Pig
1	A상 GND RB	9.99	3.813	0.1750	0.46	0.46	1.00	1011.3		
2	A상 UST R	10.0	2.489	0.1840	0.74	0.74	1.00	660.13		
3	B상 GND RB	10.0	3.807	0.0100	0.03	0.03	1.00	1105.93		
4	B상 UST R	10.0	2.489	0.0060	0.02	0.02	1.00	660.34		
5	C상 GND RB	10.0	3.798	0.0130	0.03	0.03	1.00	1007.4		
6	C상 UST R	10.0	2.482	0.0050	0.02	0.02	1.00	658.28		

목적

배출

검출

진단

관리

유지

정비

점검

관리

관리

보전사항

이동중(중)기복(성남전력)에서 본점(신성남)으로 이동함

수신처

이동중(중)기복(성남전력)에서 본점(신성남)으로 이동함

보전시간

2023-09-08 10:41 (GMT+0900)

제출

신성남GIS 362KV GIS 절연열화 측정값 송부

일반 결구파일

신성남전력에서 신성남GIS 362KV GIS 절연열화 측정값(신성남GIS 362KV GIS 362KV) (2023-09-08)

안녕하세요 과장님, 성남 계획팀에 올림 하드립니다.

지난번 보내드린 측정값 이후로 추가된 데이터 송부 드립니다.

유선상으로 말씀드린 절연열화 측정값 불량 개소는 9/11 일로 후 계속정 해드립니다.

감사합니다.

GIS 절연열화 측정

T/F 절연열화 불량 데이터 공유

차단기 대체

발령

부장

기사장

주기

주기

주기

박민주

이영호

김영상

문서번호

성남전(남) 권>1046

종 목

2023.11.14

보관기간

영구

유지구분

통계

신성남S/S 345KV 신성남-신왕재#2T/L

7771 A상 콘덴서 분해점검 결과보고

성남 전력지사

변전부

작성 자 : 변전부 팀장 허동주 (☎ 0362-376)

KEPCO

점절/Pole단위 절연열화 측정

군압콘덴서 파손

분해점검 결과보고

변압기 절연열화 측정

가스 분석 불량

부싱 대체

3. GIS 균압콘덴서 건전성 판단기준 수립 및 현장적용 적정성 검증

GIS 분해점검 결과 345kV 신성남-신양재#2T/L의 고장예방을 함과 동시에 절연열화 측정을 활용한 345kV GIS의 균압콘덴서의 파손을 확인하여, 절연열화 측정을 통한 균압콘덴서 점검이 적절한 방법임을 증명하였으며, 측정 데이터를 활용하여 건전성 판단 기준값을 설정하고 이를 적용하는데 크게 기여하였다.

이에 송변전운영처 변전운영실에서는 전사에 고장예방 우수사례로 전파하고, 절연열화 측정을 독려하였으며 그 결과 대전전력지사 신계룡변전소 345kV GIS 균압콘덴서의 불량사항 발견에도 기여하였다.

전사에서 운전중인 345kV 콘덴서타입 GIS 1,044대에 대해 균압콘덴서 절연파괴로 인한 고장 예방을 위한 기준을 수립함으로써 광역정전 예방과 고장복구비용을 절감할 수 있게 되었으며, 「변전설비 유지보수 기준」의 균압콘덴서 건전성 판단 기준값을 수립할 수 있었으며, 균압콘덴서 건전성 판단기준값의 적정성을 검증하는 등 사내 기준 확립과 전력공급 안정화에 기여한 바가 크다.

[그림 3] 관련 공문 및 증빙자료

전사 고장예방 우수사례 전파	신계룡 균압콘덴서 불량 문의	균압콘덴서 고장예방 방안알림

[표 3] 전사 345kV 콘덴서타입 GIS 설치 현황

구 분	효 성	현 대	L S	합계
345kV GIS(콘덴서타입)	686(66%)	334(32%)	24(2%)	1,044

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.